



TRAVAUX DIRIGES PHYSIQUES

P.C

OCTOBRE:

FICHEN°04

Exercice1. Energie cinétique

Partie A : On considère une bille de masse m assimilable à un point matériel, suspendue à un fil inextensible de longueur l . Le fil est fixé en un point O . Tous les frottements sont négligeables.

1-Tout en gardant le fil tendu, on écarte la masse m de sa position d'équilibre d'un angle α et on lâche sans vitesse initiale.

1.1- Représenter toutes les forces appliquées à la bille, lorsqu'elle est au point A.

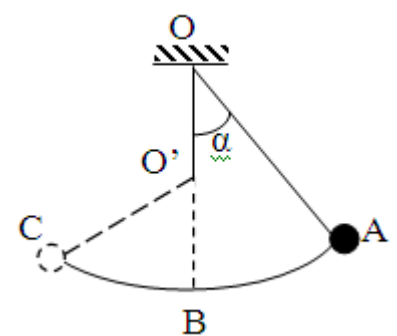
1.2- Calculer la vitesse de la bille quand elle passe en B situé sur la verticale passant par O .

2- Quand la bille passe en B, le fil bute contre une Tige fixée en O' . La bille dans sa course monte jusqu'au Point C et redescend.

2.1- Représenter les forces appliquées à la bille au point C.

2.2- Calculer le travail de chacune des forces appliquées à la bille pour partir du point B au point C.

On donne : $m = 10 \text{ g}$; $l = 80 \text{ cm}$; $OO' = 30 \text{ cm}$; $\alpha = 60^\circ$; $g = 10 \text{ N.Kg}^{-1}$



Exercice2 :

❖ Un solide (S) de masse $m = 1 \text{ kg}$ assimilable à un point matériel est lancé à partir d'un point A sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale avec une vitesse $v_A = 6 \text{ m/s}$.

1.1. On suppose les frottements négligeables et le plan suffisamment lisse. Calculer la longueur l que devrait parcourir (S) avant de s'arrêter.

1.2. En réalité, on constate que (S) parcourt une distance $AB = l_1 = 3,2 \text{ m}$ le long du plan incliné.

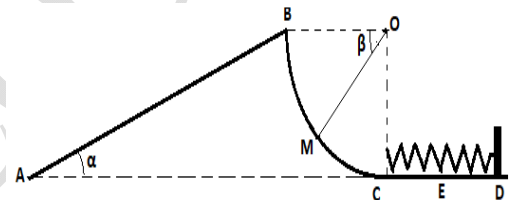
En déduire l'intensité f supposée constante des forces de frottement qui s'exercent sur (S) entre A et B.

1.3. Le mobile (S) aborde maintenant, sans vitesse initiale, une piste formée de deux parties : une partie circulaire BC de centre O et de rayon $r = 1 \text{ m}$ et une partie rectiligne CD. On suppose qu'il existe des frottements équivalents à une force unique $\vec{f}$ s'exerçant sur le solide sur toute la piste BCD dont l'intensité $f' = 1,27 \text{ N}$. La position de l'objet sur la piste BC est repérée par l'angle $\beta = (\vec{OB}, \vec{OM})$.

1.3.1. Exprimer la vitesse de (S) au point M en fonction de r , f' , g , m et β .

1.3.2. Calculer cette vitesse au point C.

1.4. Arrivé en C avec une vitesse de 4 m/s , le solide aborde la partie CD et l'extrémité libre du point C d'un ressort de constante de raideur $k = 2500 \text{ N/m}$ et le comprime d'une longueur $CE = x$. Déterminer x .



Exercice 3: Energie mécanique 4 points

Un enfant (masse m) fait de la balançoire ; celle-ci solidaire d'un portique. Les cordes, parallèles entre elles, sont fixées par l'intermédiaire de crochets en des points A et A' de même altitude h par rapport au sol. On suppose que le centre de gravité G de l'enfant assis est à une distance invariable de l'axe de rotation horizontal (Δ) du système qui passe par les points A et A'. Voir Fig.4 à l'annexe. Soit ℓ la distance entre G et (Δ). On appelle α l'angle entre la verticale et AG à un instant t quelconque. A $t = 0 \text{ s}$ alors $\alpha = \alpha_0$, alors que une grande personne lance l'enfant en lui communiquant une vitesse $\vec{v}_0$ tangente à l'arc de cercle que décrira G. Données : $h = 3 \text{ m}$, $\ell = 2,4 \text{ m}$, $\alpha_0 = 30^\circ$, $v_0 = 0,5 \text{ m/s}$, $m = 25 \text{ kg}$. On prendra pour référence des altitudes le sol et pour repère d'espace le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On suppose tout d'abord que les forces de frottement ne travaillent pas.

4-1. A l'aide de vos connaissances déterminer la vitesse v de passage par la position d'équilibre au point O, et calculer l'altitude maximale $z_{\max}$ à laquelle le centre de gravité G de l'enfant s'élèvera.

4-2. En fait l'énergie mécanique diminue de 20% au bout de 5 oscillations (allers et retours).

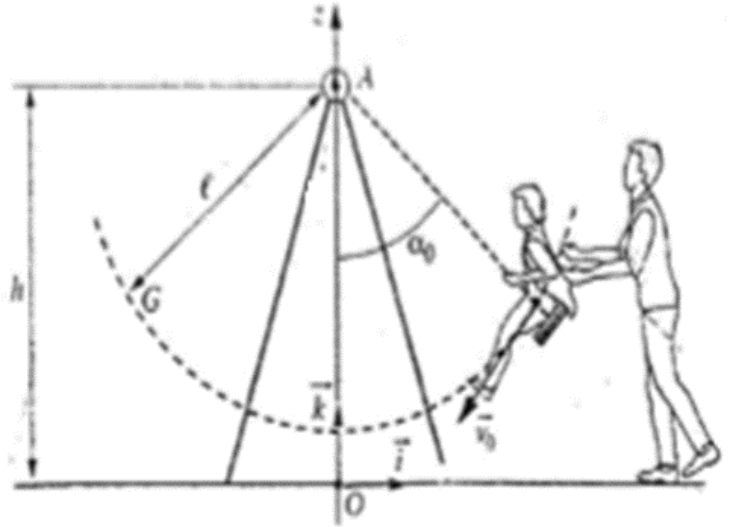
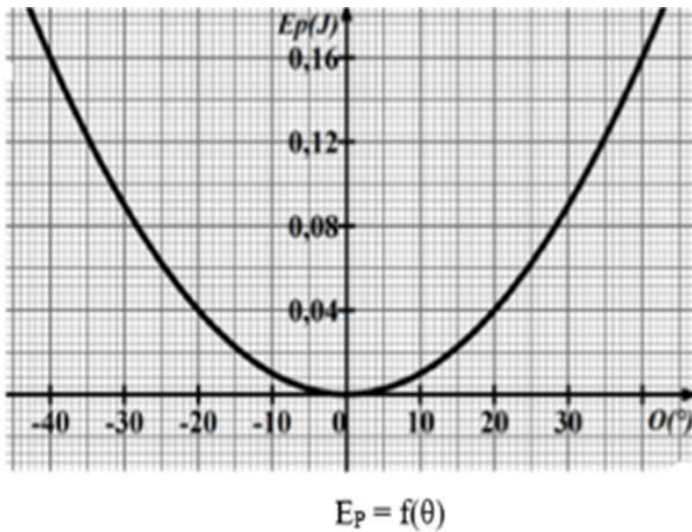
TRAVAUX DIRIGES PHYSIQUES

P.C

OCTOBRE:

FICHEN°04

4-2-1. A l'aide de vos connaissances déterminer alors l'altitude de G lorsque l'enfant revient vers sa position de lancement au bout des 5 oscillations.



Exercice 4. Exploitation des données expérimentales 5points

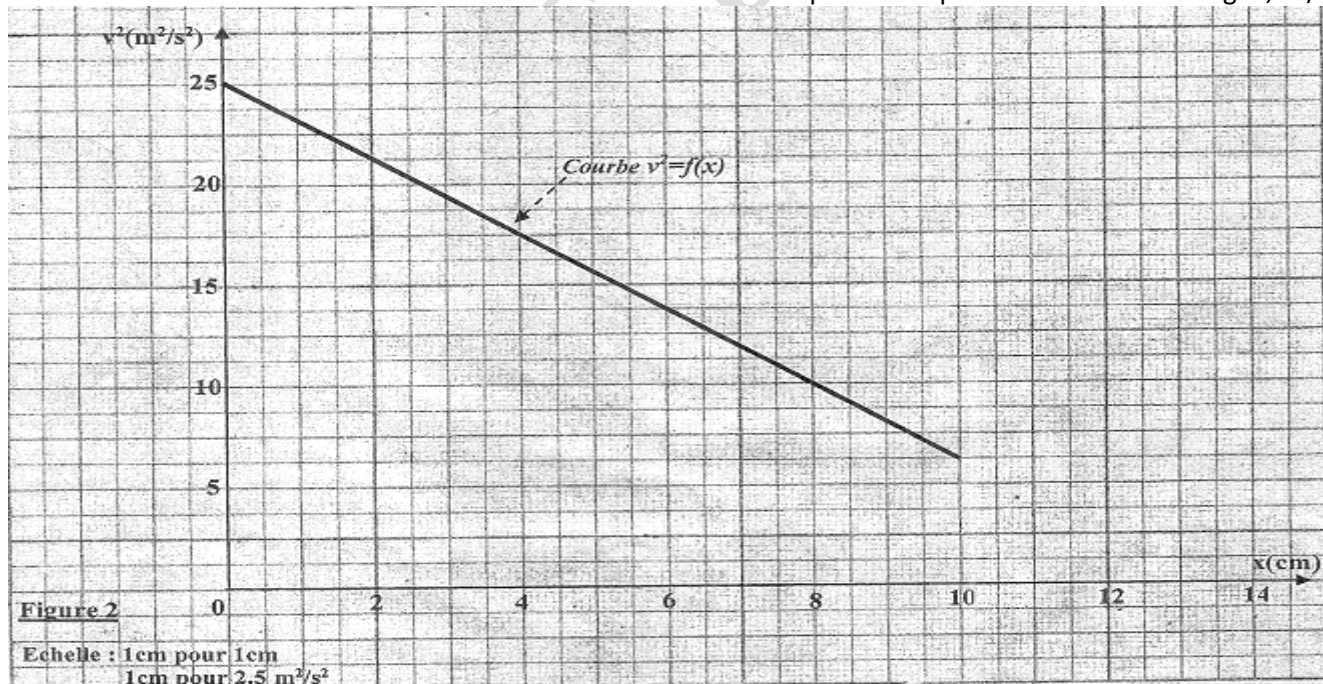
Compétences à évaluer : Détermination des paramètres cinématiques sur un graphe.

On lance sur un plan incliné rugueux d'angle $\alpha=30^\circ$ vers le haut, une bille de masse $m=50g$ à partir d'un point A avec une vitesse initiale v_0 . La bille atteint son altitude maximale sur le plan incliné au point B avant de rebrousser chemin.

- 1- Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la bille En vous aidant d'un schéma clair et précis. Evaluer théoriquement la relation entre le carré de la vitesse v^2 et la distance x parcourue par la bille et montrer qu'elle vaut

$$v^2 = -2 \left(g \cdot \sin \alpha + \frac{f}{m} \right) x + v_0^2$$

Les simulations numériques sur l'ordinateur embarqué donnent sur la figure ci-dessous, les variations du carré de la vitesse du centre d'inertie de la bille v^2 en fonction de la distance x parcourue par la bille. On donne : $g=9,8N/kg$.



- 2- Déterminer sur le graphe, la pente $K_{\text{exp}} = \frac{\Delta v^2}{\Delta x}$ et déduire l'intensité de la force f

- 3- Déterminer graphiquement la vitesse initiale v_0 de la bille.

Déduire du graphique la distance AB parcourue par la bille avant qu'elle ne rebrousse chemin.